

Cardinalità Basi di Dati

Mattia Cosimi

October 2024

1 Regole per l'esercizio sulla cardinalità

Date le seguenti relazioni:

$R_1(\underline{A}, B)$, con vincolo di integrità referenziale fra B e la chiave D di R_2

$R_2(\underline{D}, E, F, G)$, con vincolo di integrità referenziale fra F,G e la chiave H,P di R_3

$R_3(\underline{H}, \underline{P}, Q)$

1.1 Proiezione

Proiezione sulla chiave Se la proiezione viene effettuata sulla chiave intera allora il minimo è uguale al massimo e corrisponde alla cardinalità della relazione.

$$\begin{aligned} \pi_{HP}(R_3) \\ Min = Max = N_3 \end{aligned}$$

Proiezione su parte di chiave o attributi Diversamente se la proiezione viene fatta su parte della chiave o su un attributo non chiave il minimo è 1, dato che gli attributi potrebbero essere tutti ripetuti e il massimo è la cardinalità della relazione stessa.

$$\begin{aligned} \pi_Q(R_3) \\ Min = 1 \quad Max = N_3 \end{aligned}$$

1.2 Join

Join con vincolo di integrità referenziale Se la join viene effettuata tra due relazioni le quali hanno un vincolo di integrità referenziale allora la cardinalità minima sarà la cardinalità della relazione avente l'attributo chiave.

$$\begin{aligned} R_1 \bowtie_{(B=D)} R_2 \\ Min = N_1 \quad Max = N_1 \end{aligned}$$

Join tra attributi Se la join viene effettuata su attributi non correlati il minimo è 0 e il massimo è il prodotto cartesiano tra le relazioni.

$$\begin{aligned} R_1 \bowtie_{(B=F)} R_2 \\ Min = 0 \quad Max = N_1 \times N_2 \end{aligned}$$

Join tra attributo e parte di chiave Se la join viene effettuata su un attributo e una parte della chiave valgono le regole della join tra attributi.

$$\begin{aligned} R_1 \bowtie_{(B=H)} R_3 \\ Min = 0 \quad Max = N_1 \times N_3 \end{aligned}$$

Join tra attributo e chiave Se la join viene effettuata su un attributo e una chiave primaria, il minimo sarà 0 e il massimo sarà la cardinalità della relazione che non ha la chiave.

$$\begin{aligned} R_3 \bowtie_{(Q=A)} R_1 \\ Min = 0 \quad Max = N_3 \end{aligned}$$

Join con integrità referenziale non sull'intera chiave Se la join viene effettuata con un attributo che ha integrità referenziale con una chiave primaria composta, la cardinalità minima è la cardinalità della relazione che non ha la chiave mentre la cardinalità massima è il prodotto cartesiano tra le due.

$$R_2 \bowtie_{(F=H)} R_3$$

$$Min = N_2 \quad Max = N_2 \times N_3$$